



Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \text{ se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Eletrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

Continua

$$i=\int \vec{j}\cdot d\vec{A};\;\;\; \vec{j}=nq\vec{v}_d=\sigma \vec{E};\;\;\; \rho=1/\sigma;\;\;\; R=\frac{\rho L}{A};$$

$$\Phi_E=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A}=Q_{int}/\epsilon_0;$$

$$\mathcal{E}=\frac{dW}{dq}\;\;\; C=\frac{q}{\Delta V};\;\;\; \kappa=\frac{C}{C_0};;$$

$$U_c=\frac{Q^2}{2C}; U_c=\frac{1}{2}CV^2;\;\; u_E=\frac{\epsilon_0E^2}{2}$$

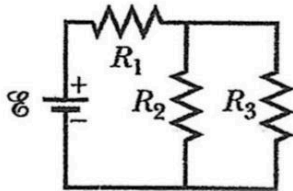
$$R_{\rm eq}=\sum_{i=1}^NR_i\;;\;\;\;\frac{1}{C_{\rm eq}}=\sum_{i=1}^N\frac{1}{C_i}\;;$$

$$\frac{1}{R_{\rm eq}}=\sum_{i=1}^N\frac{1}{R_i}\;;\;\;\;\;C_{\rm eq}=\sum_{i=1}^NC_i\;;$$

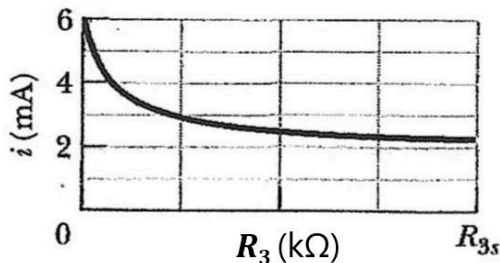
$$C=\frac{\epsilon_0A}{d};\;\;\;V_c(t)=\varepsilon\Big(1-e^{-\frac{t}{RC}}\Big);\;\;\;\;V_R(t)=\varepsilon e^{-\frac{t}{RC}};\;I(t)=\frac{\varepsilon}{R}e^{-\frac{t}{RC}};\;Q(t)=\varepsilon C\Big(1-e^{-\frac{t}{RC}}\Big)$$

$$Q(t)=Q_0e^{-\frac{t}{RC}};\;\;I(t)=\frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{t}{RC}};$$

1ª questão - Na figura (a) o resistor 3 é variável e a bateria tem fem de 12 V. A figura (b) mostra a corrente (em mA) através da bateria como função de R_3 (em k Ω). A curva da corrente que passa pela bateria tem uma assíntota de 2,0 mA no limite em que $R_3 \rightarrow \infty$. Os valores das resistências R_1 e R_2 são



(a)



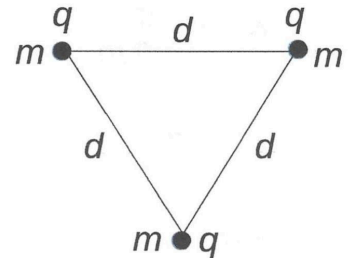
(b)

- A) $R_1 = 2,0 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 4,0 \text{ k}\Omega$
- B) $R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2,0 \text{ k}\Omega$
- C) $R_1 = 14 \text{ }\Omega$ e $R_2 = 6,0 \text{ k}\Omega$
- D) $R_1 = 6,0 \text{ }\Omega$ e $R_2 = 14 \text{ k}\Omega$
- E) $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$

2ª questão - O campo elétrico numa certa região do espaço aponta radialmente para longe da origem e seu módulo depende da distância r à origem da seguinte forma: $E = A/r^3$ onde $A = 72 \text{ Vm}^2$. A diferença de potencial elétrico entre as posições radiais com $r = 2,0 \text{ m}$ e $r = 3,0 \text{ m}$ é

- A) 9,0 V
- B) -9,0 V
- C) 5,0 V
- D) -5,0 V
- E) 4,6 V

3ª questão - Três partículas de mesma carga positiva q e mesma massa m são mantidas fixas nos vértices de um triângulo equilátero de lado d . As partículas são liberadas em repouso. Quando estão muito afastadas umas das outras, o módulo da velocidade de cada partícula é

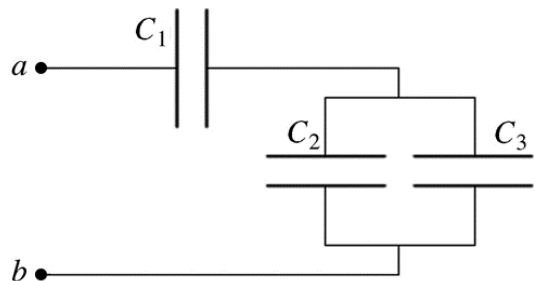


- A) $v = q/(4\pi\epsilon_0 m d^2)^{1/2}$
- B) $v = q/(2\pi\epsilon_0 m d)^{1/2}$
- C) $v = q/(2\pi\epsilon_0 m d^2)^{1/2}$
- D) $v = 3q/(4\pi\epsilon_0 m d)^{1/2}$
- E) $v = \sqrt{3}q/(4\pi\epsilon_0 m d)^{1/2}$

4ª questão - Um capacitor de $2,0 \text{ }\mu\text{F}$ e um capacitor de $4,0 \text{ }\mu\text{F}$ são conectados em paralelo e sujeitos a uma diferença de potencial de 300 V. A energia elétrica total armazenada nos dois capacitores é.

- A) 0,12 J
- B) 12 J
- C) 27 J
- D) 120 J
- E) 0,27 J

5ª questão - Três capacitores, com capacitâncias $C_1 = 4,0 \text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 3,0 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_3 = 1,0 \text{ }\mu\text{F}$, são conectados a uma fonte de tensão de 12 V, conforme mostrado na figura. Qual é a carga no capacitor C_2 ?

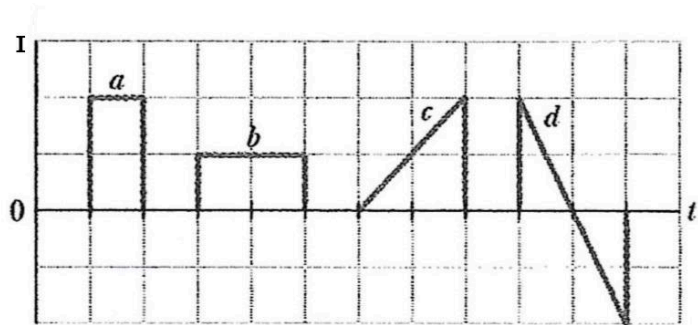


- A) 25 μC
- B) 30 μC
- C) 18 μC
- D) 19 μC
- E) 10 μC

6ª questão - O potencial elétrico em pontos do plano xy é $V(x,y) = (2,0 \text{ V/m}^2)x^2 - (3,0 \text{ V/m}^2)y^2$, com x e y dados em metros. Sejam $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ os vetores unitários ao longo dos eixos x e y . O campo elétrico no ponto $(x,y) = (1,0 \text{ m}, 2,0 \text{ m})$ é

- A) $\mathbf{E} = -4 \mathbf{i} + 6 \mathbf{j}$
- B) $\mathbf{E} = 4 \mathbf{i} - 6 \mathbf{j}$
- C) $\mathbf{E} = (4 \text{ V/m}) \mathbf{i} - (12 \text{ V/m}) \mathbf{j}$
- D) $\mathbf{E} = -(4 \text{ V/m}) \mathbf{i} + (12 \text{ V/m}) \mathbf{j}$
- E) $\mathbf{E} = 12,6 \text{ V/m}$

7ª questão - A figura ao lado mostra gráficos da corrente elétrica através da seção transversal de um fio em função do tempo, durante quatro diferentes intervalos de tempo. Sejam Q_a , Q_b , Q_c e Q_d as cargas elétricas líquidas que passam pela seção transversal do fio durante cada intervalo de tempo. É correto afirmar que

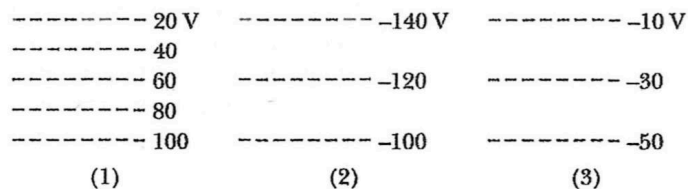


- A) $Q_a > Q_b > Q_c > Q_d$
- B) $Q_a = Q_b = Q_c > Q_d$
- C) $Q_a = Q_b = Q_c < Q_d$
- D) $Q_a = Q_b > Q_c > Q_d$
- E) $Q_a = Q_b = Q_c = Q_d$

8ª questão - Duas cargas iguais Q são separadas por uma distância d . Uma das cargas é liberada e se afasta da outra devido apenas à força elétrica entre elas, enquanto a outra permanece presa na posição inicial. Quando a carga em movimento está a uma distância $3d$ da outra carga, qual é a sua energia cinética?

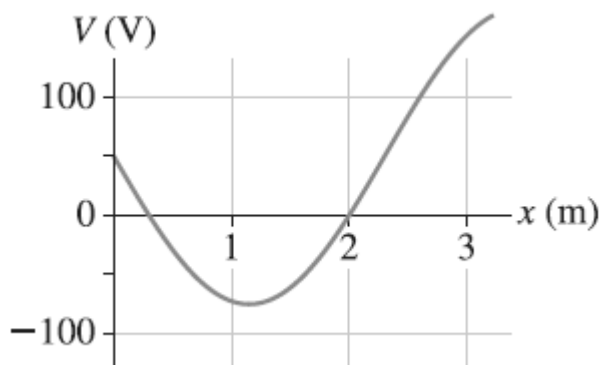
- A) $5Q^2/16\pi\epsilon_0 d$
- B) $3Q^2/16\pi\epsilon_0 d$
- C) $Q^2/36\pi\epsilon_0 d$
- D) $Q^2/18\pi\epsilon_0 d$
- E) $Q^2/6\pi\epsilon_0 d$

9ª questão - A figura mostra, em cada caso, as interseções com o plano do papel de superfícies planas de potencial elétrico constante. A distância entre as linhas mais baixa e mais alta é a mesma em cada caso. Sejam E_1 , E_2 e E_3 os módulos do campo elétrico em cada caso. É correto afirmar que



- A) $E_1 > E_2 > E_3$ e $\mathbf{E}_1$ aponta para baixo
- B) $E_1 > E_2 > E_3$ e $\mathbf{E}_1$ aponta para cima
- C) $E_1 > E_2 = E_3$ e $\mathbf{E}_3$ aponta para cima
- D) $E_1 > E_2 = E_3$ e $\mathbf{E}_2$ aponta para baixo
- E) $E_1 > E_2 = E_3$ e $\mathbf{E}_3$ aponta para baixo

10ª questão - Um ELÉTRON parte do repouso em $x = 2 \text{ m}$ em presença do potencial elétrico representado na figura ao lado. Ele se moverá?



- A) Sim, para a esquerda indo para o infinito;
- B) Sim, para a esquerda, voltando depois para o ponto 2m;
- C) Sim, para a direita, indo para o infinito;
- D) Não se moverá;
- E) Não há informação o suficiente para saber

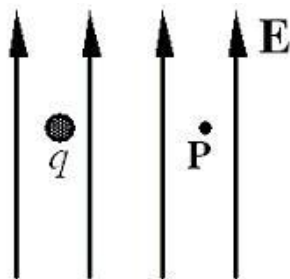
11ª questão - Dois capacitores têm capacitâncias C_1 e C_2 com $C_1 > C_2$. Os capacitores são ligados a uma mesma bateria de três modos diferentes: (a) cada capacitor separadamente, onde Q_a é a soma das cargas dos dois capacitores; (b) em paralelo, onde Q_b é a carga total entregue pela fonte; (c) em série, onde Q_c é a carga total entregue pela fonte. É correto afirmar que

- A) $Q_a > Q_b > Q_c$
- B) $Q_a = Q_b < Q_c$
- C) $Q_a = Q_b > Q_c$
- D) $Q_a < Q_b < Q_c$
- E) $Q_a = Q_b = Q_c$

12ª questão

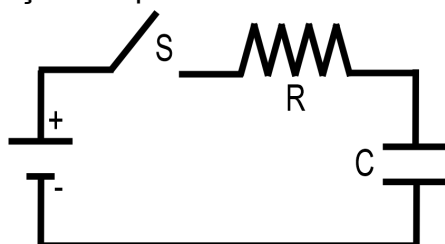
Uma carga $q = -6,0 \mu\text{C}$ é deslocada horizontalmente de 0,40 m, do ponto onde a carga se encontra na figura até o ponto **P**, numa região em que há um campo elétrico de 250 V/m dirigido verticalmente para cima, como mostra a figura. Qual é a variação da energia potencial elétrica da carga?

- A) -100 J
- B) $-6,0 \times 10^{-4}$ J
- C) zero
- D) 100 J
- E) $6,0 \times 10^{-4}$ J



13ª questão - A chave S na figura é fechada no instante $t = 0$ a fim de começar a carregar um capacitor inicialmente descarregado de capacitância $C = 15,0 \mu\text{F}$. O resistor tem resistência $R = 20,0 \Omega$. Em que instante a diferença de potencial através do capacitor é igual à diferença de potencial através do resistor?

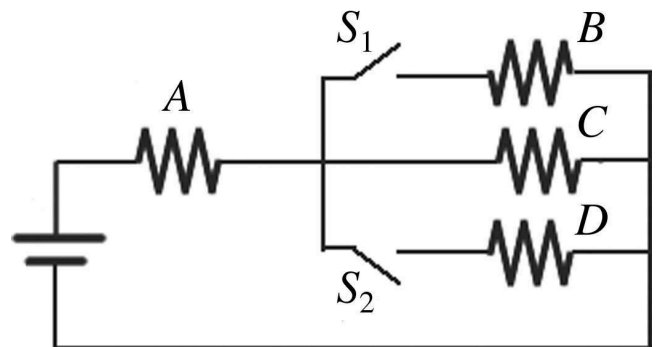
- A) 0,600 ms
- B) 0,300 ms
- C) 0,150 ms
- D) 0,208 ms
- E) É impossível determinar sem saber a voltagem da bateria.



14ª questão - Um resistor é feito de um fio longo de comprimento L . Cada ponta do fio é conectada a um dos terminais de uma bateria que fornece uma voltagem constante V_0 . Uma corrente I flui através da bateria. Em seguida, o fio é cortado pela metade. Os dois fios de comprimento $L/2$ assim produzidos são ligados à bateria (uma ponta de cada fio é ligada a um terminal da bateria e a outra ponta de cada fio é ligada ao outro terminal da bateria). Nesta segunda situação, a corrente através da bateria é

- A) $4I$
- B) $2I$
- C) I
- D) $I/2$
- E) $I/4$

15ª questão - No circuito mostrado na figura, quatro resistores idênticos rotulados com A, B, C e D são conectados a uma bateria como mostrado. S_1 e S_2 são interruptores. Qual das ações a seguir resultará na MAIOR quantidade de corrente através do resistor A?



- A) deixar ambos os interruptores abertos, como na figura acima
- B) fechar somente S_2
- C) fechar somente S_1
- D) deixar ambos os interruptores fechados
- E) Nenhuma das ações muda a corrente em A

— Fim da prova —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]